República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(11) (21) **PI 0600924-7 A**

(22) Data de Depósito: 22/03/2006
(43) Data de Publicação: **20/11/2007**
(RPI 1924)

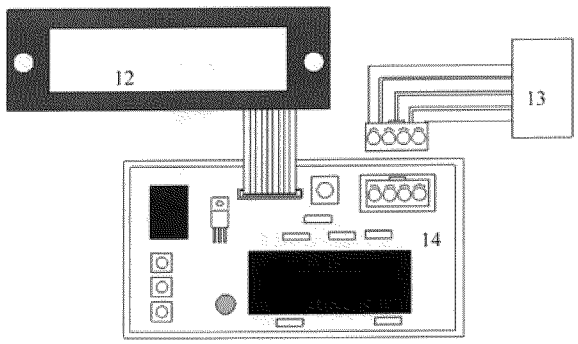
(51) Int. Cl.:
F23N 5/26 (2007.10)
B67D 5/22 (2007.10)

(54) Título: **CHAVE COMUTADORA PARA AUTOMÓVEIS BI-COMBUSTÍVEL OU TRI-COMBUSTÍVEL, TAIS COMO GASOLINA, ÁLCOOL E GÁS NATURAL VEICULAR (GNV), COM MEDIÇÃO DIGITAL PRECISA DE VOLUME DE COMBUSTÍVEL GNV QUE É MOSTRADO EM CÓDIGO ASCII**

(71) Depositante(s): Adriano César Moreno Caldas (BR/RN)

(72) Inventor(es): Adriano Cesar Moreno Caldas

(57) Resumo: CHAVE COMUTADORA PARA AUTOMÓVEIS BI-COMBUSTÍVEL OU TRI-COMBUSTÍVEL, TAIS COMO GASOLINA ÁLCOOL E GÁS NATURAL VEICULAR (GNV), COM MEDIÇÃO DIGITAL PRECISA DE VOLUME DE COMBUSTÍVEL GNV QUE É MOSTRADO EM CÓDIGO ASCII. A invenção é composta de dois módulos, sistema de controle (14) e saída (12), no sistema de controle, o microcontrolador recebe um sinal de um sensor de pressão (2) e processa-o determinando qual o volume com uma boa margem de segurança, correspondente a essa pressão, que se encontra no cilindro de armazenamento de gás natural veicular (1). De acordo com a presente invenção é possível selecionar o combustível e propiciar uma maior precisão na medição do volume de GNV armazenado no cilindro de um automóvel (que possuem a tecnologia de combustão a gás natural) é possível, através de um rígido controle de processamento digital de sinais, fazendo-se da tecnologia de microcontroladores, dando maior segurança aos condutores dos veículos. Faz-se ainda inovador a medição de combustível GNV e a interface com o usuário do resultado de volume obtido em código ASCII (American Standard Code for Information interchange), que poderá ser utilizado em displays ou qualquer outro material eletrônico.



PI0600924

"CHAVE COMUTADORA PARA AUTOMÓVEIS BI-COMBUSTÍVEL OU TRI-COMBUSTÍVEL, TAIS COMO GASOLINA, ÁLCOOL E GAS NATURAL VEICULAR (GNV), COM MEDIÇÃO DIGITAL PRECISA DE VOLUME DE COMBUSTÍVEL GNV QUE É MOSTRADO EM CÓDIGO ASCII NUMA INTERFACE PARA O USUÁRIO".

A presente invenção se refere a uma chave comutadora de interesse industrial, capaz de selecionar o combustível (Gasolina ou Álcool / Gás Natural Veicular - GNV) a ser imediatamente utilizado, e ainda pode visualizar em um painel digital o combustível escolhido. Se o combustível escolhido for o GNV (Gás Natural Veicular), ainda será apresentado numa interface o volume aproximado do gás no cilindro de armazenamento.

As chaves para a comuta de combustíveis atuais, apresentam-se com a opção de gasolina, ou álcool, e GNV. Caso o escolhido seja o ultimo a medição apresentada, com a utilização de um sensor no sistema de gás próximo ao redutor, é digitalizado e apresentado com a utilização de quatro LEDs (diodo emissor de luz), indicando o volume do combustível, de maneira que o volume apresentado é de uma escala bastante pequena, sendo possível apenas 4/4, 3/4, 2/4 e 1/4 do volume total.

Existem diversas invenções para otimização da chave quanto ao sistema de conversão de gasolina para gás natural veicular, por exemplo, o MU8203066-9, existe outros inventos, que através de válvulas, aperfeiçoam e regulam a pressão dos cilindros de armazenamento, observe o MU8300732-6, porém não existe nada no que diz respeito a propiciar uma melhor marcação do volume do cilindro.

Com conversores analógico-digital podemos digitalizar o sinal vindo do sensor de pressão e enviarmos a um microcontrolador para fazer o processamento que irá transformar o sinal em números, e apresentar este sinal já digitalizado numa interface humanamente inteligível (no protótipo foi utilizado o display de LCD) facilitando o conhecimento sobre o volume do cilindro, proporcionando assim leitura instantânea e imediata.

A utilização do GNV em veículos automotores se dá pela instalação do kit GNV no veículo a gasolina, a álcool ou flex. O GNV é armazenado sob alta pressão, em cilindros especiais, saindo do cilindro a vazão do gás passa por um sensor de pressão e entra no modulo chamado de redutor, que ira controlar a pressão para a câmara de explosão, porém antes da explosão o gás e misturado com o oxigênio, oriundo do filtro de ar, no modulo chamado de mesclador.

O crescimento do uso de sistemas com microcontroladores e Processadores Digitais de Sinal, mostra que essas tecnologias podem ser usadas para estabelecer sistemas de controle, com precisão digital. Um microcontrolador, por exemplo, o PIC- 16F876 de fabricação da Microchip (utilizado na invenção), apresenta incorporado internamente, além da UCP (unidade central de processamento), outros elementos como memórias (flash, ROM e RAM - programa e dados), dispositivos de entrada e saída (buffers tri-states -entrada e latchs - saídas), comunicação serial, temporizadores, conversores (analógico-digital) e contadores (T/C). As entradas analógicas do microcontrolador podem ser configurados como I/O's convencionais digitais ou entradas analógicas para o conversor analógico-digital. Esta configuração deve ser feita via software. No invento, utilizamos conversores A/D. Utilizamos ainda o

PI0610924

volume que se encontra no interior do cilindro, com uma margem segura de erros, por conveniência e segurança dos condutores dos veículos que apresentam a invenção.

As seguintes vantagens são obtidas com a técnica de marcação digital, maior precisão do volume e interface do invento através de uma interface em código ASCII (American Standard Code for Information Interchange) :

- Mecanismos de monitoramentos de erros são facilmente implementados em um sistema digital e adicionados ao mesmo;

- Com o aumento na escala de volume das chaves de comuta aumenta a confiabilidade e a segurança na marcação do volume do recipiente de armazenamento, pois diminui a margem de erro na decisão do conversor analógico digital;

- Uma interface de saída no código ASCII pode ser utilizada em outros meios como mensagens de texto para computadores ou telefones móveis.

Uma deficiência comum com todas as soluções das técnicas anteriores conhecida ocorre quando se apresenta 10% ou 0,1%, do volume do gás, onde não temos como saber com precisão o volume real, outra deficiência esta em sabermos o consumo médio do automóvel uma margem de erro segura.

De acordo com um dispositivo criado a partir desta invenção podemos através da interface saber com uma boa margem de erro (precisão de uma casa decimal) o volume do combustível gasoso, para diversos fins, e apresentar o resultado obtido de forma clara.

A invenção passará a ser descrita a seguir com referência a concretização típica da mesma e também com referencia aos desenhos anexos, nos quais:

A figura 1 ilustra um sistema automotivo de combustão a GNV, formado pelo cilindro de armazenamento de gás (1), sensor de pressão (2), e se chave comutadora estiver habilitando o gás natural o gás ira para o redutor, que ira controlar a pressão, uma vez regulada a pressão, o mesclador(5) irá juntar o GNV e o oxigênio oriundo do filtro de ar(4), e inserir a mistura na câmara de explosão.

A figura 2 ilustra o dispositivo simplificado da proposta da presente invenção, onde recebendo o sinal do sensor de pressão (7) podemos processá-lo na unidade de processamento (9), encontrando o volume de combustível armazenado (10) e mostramos ao usuário através de uma interface (11).

A figura 3 ilustra um desenho do protótipo da chave comutadora para automóveis bi-combustível tais como gasolina e GNV, com medição digital para combustível GNV. A interface utilizada no protótipo foi o display de cristal liquido (12). É apresentada também a unidade de processamento (14) e a interface com o kit de GNV (13).

A figura 1 é vista esquematizada em blocos simplificados que ilustra a invenção, o modulo de sistema de conversão é adquirido com o kit GNV, que corresponde ao cilindro, redutor, mesclador e o sensor de pressão, para a correspondente invenção será utilizado o sensor, para através de um processamento digital de sinais, observe o modulo circuito de controle, possamos saber com precisão o volume que se encontra armazenado no cilindro.

O processamento digital é feito através de software executado no microcontrolador, presente no circuito de controle, depois do processamento o microcontrolador apresentara na sua saída o resultado correspondente ao volume de gás

PI0600924

instantaneamente no cilindro em código ASCII, que irá para a interface do usuário, no protótipo, observe figura 3, foi utilizado um display de cristal liquido. Para a totalidade de funcionamento do presente inventou faz-se necessário certo ajuste, calibração, inicial onde através de válvulas no redutor ajustamos à pressão em determinados valores necessários, solicitados na interface e pressionamos um botão localizado no módulo de controle, para que sejam carregados parâmetros no microcontrolador, para fins de desenhar um gráfico com o auxilio do método de interpolação. Feito isto é possível determinarmos com uma boa margem de erro do volume para toda a faixa de pressão apresentada pelo cilindro.

PI0600924

REIVINDICAÇÕES

1°. O processo de chave comutadora para automóveis bi-combustível ou tri-combustível, no qual pelo menos um dos combustíveis corresponde ao gás natural veicular (GNV), o usuário poderá optar pela utilização do gás GNV ou os demais e poderá observar o combustível selecionado e (caso o mesmo seja o GNV) o nível do volume de gás, caracterizado pelo fato do aperfeiçoamento na marcação precisa do volume de combustível armazenado no cilindro e uma melhor interface da chave com o usuário.

2°. O processo de acordo com a 1° reinvidicação, caracterizado pelo fato de através de um sensor de pressão e um rigoroso sistema de processamento de sinais através de microcontroladores, saber o volume de gás armazenado no cilindro.

3°. O processo de acordo com a 1° e 2° reinvidicação, caracterizado pelo fato de através de uma perfeita calibração na instalação do kit GNV, onde se pega determinados valores de pressão predeterminados pela chave (basta seguir as instruções da chave), desenha-se um gráfico com o auxilio do método de interpolação, feito isto é possível determinarmos com uma boa margem de erro do volume para toda a faixa de pressão apresentada pelo cilindro.

4°. O processo de acordo com a 1° reinvidicação, caracterizado pelo fato de com a corroboração da tecnologia de microcontroladores transforma-se um sinal de voltagem em mensagens em código ASCII, para melhor facilitar o envio ou leitura pelo usuário do sistema, proporcionando assim leitura instantânea e imediata.

PI0604924

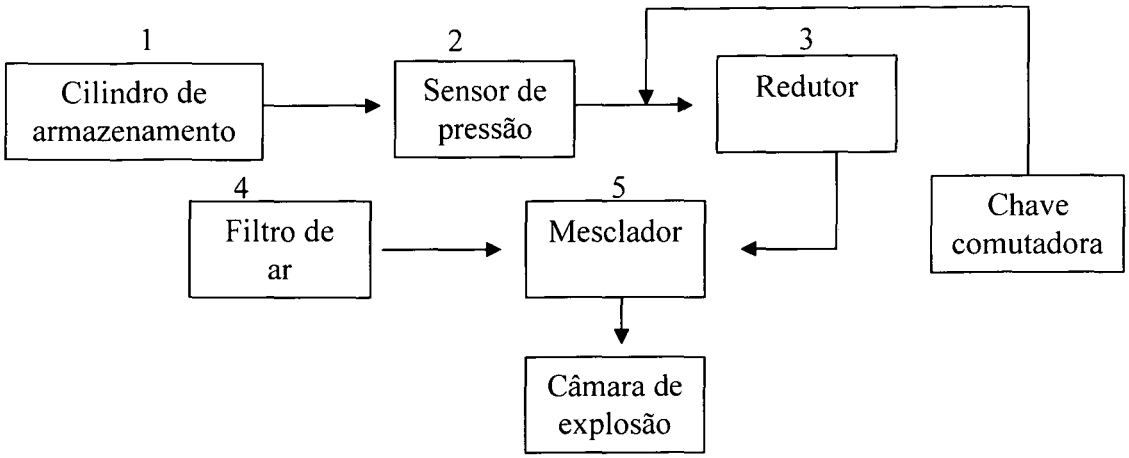


Figura 1

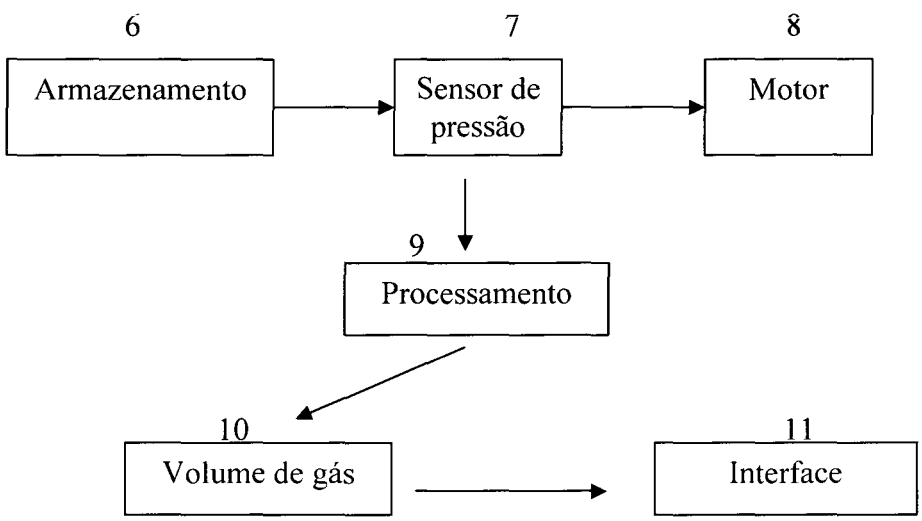


Figura 2

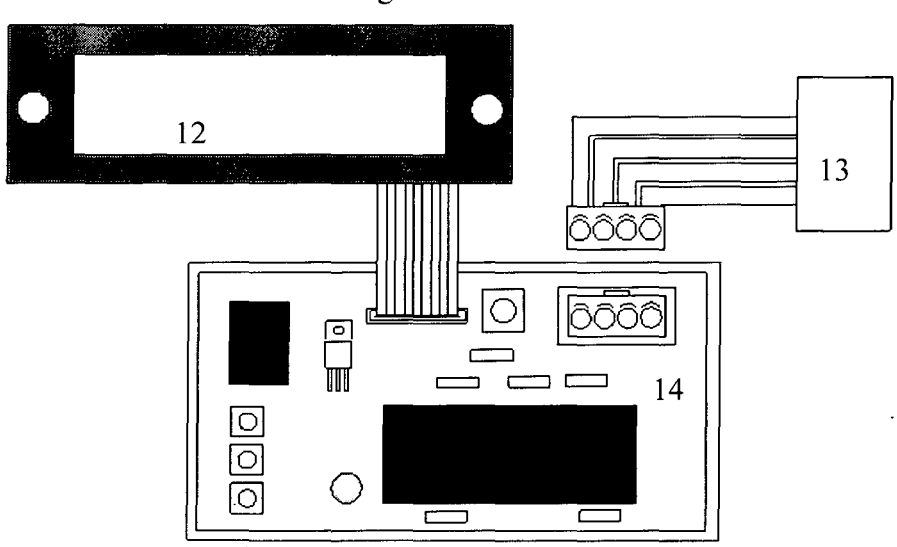


Figura 3

PI0500924

RESUMO

Patente de invenção "CHAVE COMUTADORA PARA AUTOMÓVEIS BI-COMBUSTÍVEL OU TRI-COMBUSTÍVEL, TAIS COMO GASOLINA, ÁLCOOL E GAS NATURAL VEICULAR (GNV), COM MEDIÇÃO DIGITAL PRECISA DE VOLUME DE COMBUSTÍVEL GNV QUE É MOSTRADO EM CÓDIGO ASCII".

A invenção é composta de dois módulos, sistema de controle (14) e saída (12), no sistema de controle, o microcontrolador recebe um sinal de um sensor de pressão (2) e processa-o determinando qual o volume com uma boa margem de segurança, correspondente a essa pressão, que se encontra no cilindro de armazenamento de gás natural veicular (1).

De acordo com a presente invenção é possível selecionar o combustível e propiciar uma maior precisão na medição do volume de GNV armazenado no cilindro de um automóvel (que possuem a tecnologia de combustão a gás natural) é possível, através de um rígido controle de processamento digital de sinais, fazendo-se da tecnologia de microcontroladores, dando maior segurança aos condutores dos veículos.

Faz-se ainda inovador a medição de combustível GNV e a interface com o usuário do resultado de volume obtido em código ASCII (American Standard Code for Information Interchange), que poderá ser utilizado em displays ou qualquer outro material eletrônico.